דף עבודה — פרק 3: שיפוע של ישר

כמה עולים לכל צעד ימינה — סימן, גודל ומקרים מיוחדים

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

שיפוע הישר העובר דרך שתי נקודות הוא $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ — כמה עולים לכל צעד ימינה. הסדר בין הנקודות אינו משנה, אבל הוא חייב להיות עקבי במונה ובמכנה. שיפוע חיובי — ישר עולה; שיפוע שלילי — ישר יורד; וככל שהערך המוחלט גדול יותר הישר תלול יותר. בישר אופקי המונה מתאפס ולכן $m = 0$; בישר אנכי המכנה מתאפס ולכן אין שיפוע מוגדר.

שאלה 1 — שיפוע לפי שתי נקודות קל

מצאו את שיפוע הישר העובר דרך הנקודות:

א. $A(0, 0)$ ו-$B(2, 6)$ ← _____

ב. $C(1, 1)$ ו-$D(5, 9)$ ← _____

שאלה 2 — שיפוע שווה לאחד קל

מצאו את שיפוע הישר העובר דרך $A(3, 2)$ ו-$B(7, 6)$.

התוצאה: _____

שאלה 3 — אופקי או אנכי? קל

לכל זוג נקודות רשמו את השיפוע (או שאינו מוגדר) וקבעו את סוג הישר:

א. $A(-2, 5)$ ו-$B(6, 5)$ ← _____

ב. $C(4, 1)$ ו-$D(4, 9)$ ← _____

שאלה 4 — עולה או יורד? קל

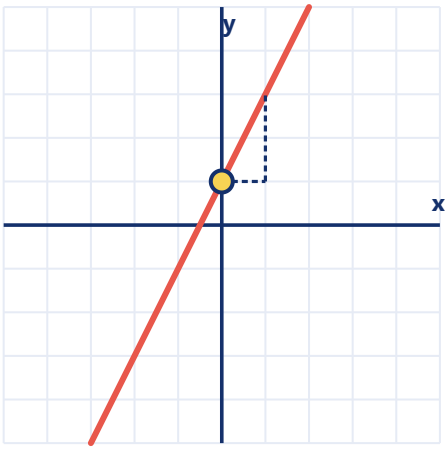
בלי לחשב עד הסוף — קבעו אם הישר עולה או יורד, ונמקו:

א. ישר דרך $(1, 2)$ ו-$(5, 10)$ ← _____

ב. ישר דרך $(0, 7)$ ו-$(3, 1)$ ← _____

שאלה 5 — קריאת שיפוע מגרף קל

לפניכם ישר במערכת צירים:



כמה עולה הישר בכל צעד ימינה?

מהו השיפוע? _____

שאלה 6 — שיפוע שלילי בינוני

מצאו את שיפוע הישר העובר דרך $A(-3,\ 4)$ ו-$B(1,\ -4)$, וקבעו אם הישר עולה או יורד.

שאלה 7 — שיפוע בצורת שבר בינוני

מצאו את שיפוע הישר העובר דרך $A(-5,\ -2)$ ו-$B(3,\ 4)$. צמצמו את השבר.

שאלה 8 — ירידה מתונה בינוני

מצאו את שיפוע הישר העובר דרך $A(2,\ 9)$ ו-$B(8,\ 3)$.

שאלה 9 — אותו גובה בינוני

מצאו את שיפוע הישר העובר דרך $A(-1,\ 3)$ ו-$B(5,\ 3)$, והסבירו את התוצאה.

שאלה 10 — בדיקת סדר הנקודות בינוני

חשבו את שיפוע הישר דרך $A(1,\ 4)$ ו-$B(6,\ 14)$ פעמיים — פעם אחת מ-A ל-B ופעם אחת מ-B ל-A. מה קיבלתם ומדוע?

שאלה 11 — שיפוע כקצב מילוי בינוני

מיכל מתמלא במים בקצב קבוע. אחרי שעה אחת היו בו 20 ליטר, ואחרי 5 שעות היו בו 60 ליטר. חשבו את השיפוע ופרשו אותו במילים.

שאלה 12 — אתגר: שיעור x חסר מאתגר

שיפוע הישר העובר דרך $A(2,\ 3)$ ו-$B(k,\ 11)$ הוא 4. מצאו את k ובדקו את תשובתכם.

שאלה 13 — אתגר: שיעור y חסר מאתגר

שיפוע הישר העובר דרך $A(1,\ t)$ ו-$B(5,\ 13)$ הוא 3. מצאו את t.

שאלה 14 — אתגר: האם שלוש הנקודות על ישר אחד? מאתגר

נתונות הנקודות $A(0,\ 1)$, $B(2,\ 5)$ ו-$C(5,\ 11)$. חשבו את שיפוע AB ואת שיפוע BC, והסיקו אם שלוש הנקודות נמצאות על ישר אחד.

שאלה 15 — אתגר: פירוש מלא של שיפוע

מאתגר

ישר עובר דרך $A(-2,\ 6)$ ו-$B(4,\ -3)$. חשבו את השיפוע, קבעו אם הישר עולה או יורד, ותארו במילים כמה יחידות הוא משנה על כל שני צעדים ימינה.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 3: שיפוע של ישר

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $m = 6/2 = 3$ ב. $m = 8/4 = 2$

שאלה 2. $m = (6 - 2)/(7 - 3) = 4/4 = 1$

שאלה 3. א. $m = 0/8 = 0$ — ישר אופקי ב. המכנה $4 - 4 = 0$ ולכן השיפוע אינו מוגדר — ישר אנכי

שאלה 4. א. עולה — $m = 8/4 = 2$ חיובי ב. יורד — $m = -6/3 = -2$ שלילי

שאלה 5. $m = 2$ — על כל צעד ימינה הישר עולה שתי יחידות

שאלה 6. $m = (-4 - 4)/(1 - (-3)) = -8/4 = -2$ — הישר יורד

שאלה 7. $m = (4 - (-2))/(3 - (-5)) = 6/8 = 3/4$

שאלה 8. $m = (3 - 9)/(8 - 2) = -6/6 = -1$ — ירידה של יחידה אחת לכל צעד

שאלה 9. $m = 0/6 = 0$ — לשתי הנקודות אותו שיעור y, ולכן הישר אופקי

שאלה 10. מ-A ל-B: $10/5 = 2$; מ-B ל-A: $(-5)/(-10) = 2$ — אותה תוצאה, כי שני ההפרשים החליפו סימן והמינוסים התקזזו

שאלה 11. $m = (60 - 20)/(5 - 1) = 40/4 = 10$ — המיכל מתמלא בקצב של 10 ליטר בשעה

שאלה 12. $8/(k - 2) = 4$, ולכן $k - 2 = 2$ ומכאן $k = 4$ (בדיקה: $(11 - 3)/(4 - 2) = 4$)

שאלה 13. $(13 - t)/4 = 3$, ולכן $13 - t = 12$ ומכאן $t = 1$

שאלה 14. $m(AB) = 4/2 = 2$ וגם $m(BC) = 6/3 = 2$ — שיפוע זהה ונקודה משותפת B, ולכן שלוש הנקודות על ישר אחד

שאלה 15. $m = (-3 - 6)/(4 - (-2)) = -9/6 = -3/2$ — הישר יורד, ועל כל שני צעדים ימינה הוא יורד 3

יחידות

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא